

Das D-PACK-Modell

Methodisch-technische Unterrichtsplanung — mit umgekehrter Planungslogik, Fachbeispielen und KI-Bezug

Herkunft	Auszug (Baustein 2 / Abschnitt 4) aus dem Workshop-Konzept „Projektorientiertes Lernen mit eduScrum“
Thema	Das D-PACK-Modell als methodisch-technisches Planungswerkzeug — mit umgekehrter Planungslogik, Fachbeispielen und der Rolle von KI
Einsatz	Kurzinput (ca. 15 Min.) plus vertiefendes Nachschlagematerial; einsetzbar unabhängig vom eduScrum-Rahmen, z. B. in einem eigenen Workshop zu KI im Unterricht

Das D-PACK-Modell

Hinweis zur Zeitplanung: Die folgenden Fachbeispiele sind als vertiefendes Nachschlagematerial gedacht und müssen im 15-minütigen Kurzinput nicht vollständig vorgetragen werden. Für den mündlichen Vortrag genügen der Impulstext, die Grafiken und zwei bis drei ausgewählte Fachbeispiele; die übrigen dienen als Lektüre oder Diskussionsgrundlage in der Arbeitsphase.

IMPULSTEXT — für den mündlichen Kurzvortrag

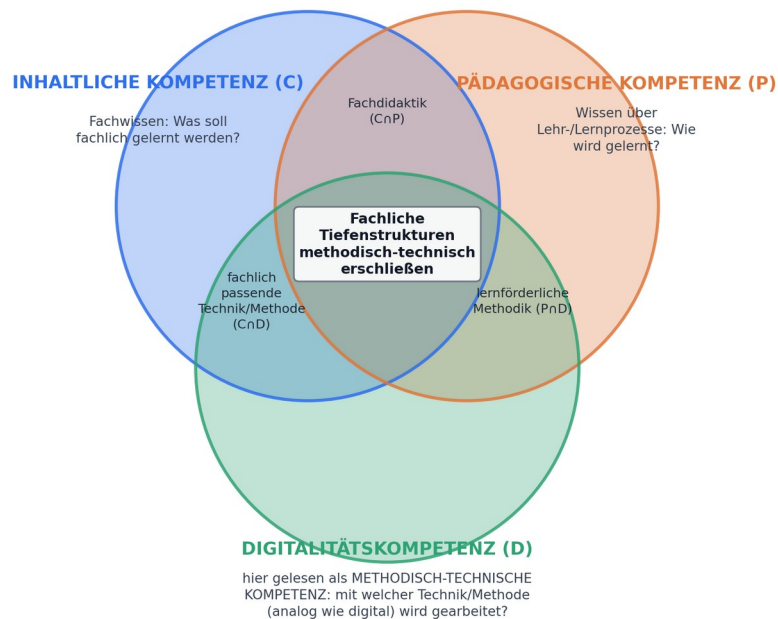
Das D-PACK-Modell erweitert das bekannte TPACK-Modell (Mishra & Koehler): Statt technisches Wissen (T) isoliert zu betrachten, integriert D-PACK eine umfassendere Digitalitätskompetenz (D), die neben dem „Wie funktioniert das?“ auch danach fragt, wie eine Technik oder Methode im Lernprozess wirkt und wie sie sinnvoll eingesetzt wird (Dagstuhl-Dreieck).

Für diesen Workshop wird der Begriff „Technik“ bewusst weiter gefasst: nicht nur als digitales Werkzeug, sondern als methodisch-technisches Handeln insgesamt – analog wie digital. Ein Standup ist in diesem Sinn ebenso „Technik“ wie ein digitales Whiteboard: beide sind Verfahren, mit denen fachliche Tiefenstrukturen für Schülerinnen und Schüler erfahrbar gemacht werden.

KI-Werkzeuge sind eine weitere, besonders wirkmächtige Ausprägung von „Technik“ in diesem Sinn: Sie verändern das methodische Vorgehen oft noch deutlicher als klassische digitale Werkzeuge, weil sie fertige Inhalte liefern können, ohne die fachliche Tiefenstruktur automatisch mitzuliefern. Die Fachbeispiele weiter unten zeigen das konkret.

Das D-PACK-Modell - methodisch-technisch gelesen

Erweiterung des TPACK-Modells (Mishra & Koehler) um Digitalitätskompetenz (D) · für den Workshop: „Technik“ = methodisch-technisches Handeln



Drei Perspektiven auf „Technik“ (Dagstuhl-Dreieck): Wie funktioniert das? (Technik/Verfahren) · Wie wirkt das? (Effekt im Lernprozess) · Wie nutze ich das? (Einsatz im Projekt)

Abb. 1: Das D-PACK-Modell — Content-, Pedagogy- und Digitalitätskompetenz mit ihren Schnittmengen. Für diesen Workshop wird „D“ methodisch-technisch gelesen.

Die drei Bereiche im Überblick: **Inhaltliche Kompetenz (C)** — was fachlich gelernt werden soll; **Pädagogische Kompetenz (P)** — wie Lernprozesse gestaltet werden; **Digitalitätskompetenz (D)** — hier gelesen als methodisch-technische Kompetenz: mit welchem Verfahren (Standup, Rollenwechsel, Produktform, digitales Tool ...) wird gearbeitet. Entscheidend ist die Schnittmenge aller drei Bereiche in der Mitte: Dort wird eine Methode/Technik so gewählt, dass sie die fachlichen Tiefenstrukturen eines Themas tatsächlich erschließt – nicht nur organisatorisch praktisch ist.

Die Planungsrichtung wird umgedreht

Normalerweise steht der fachliche Inhalt fest, und die passende Methode wird im Anschluss gesucht. In diesem Workshop soll die Planungsrichtung bewusst umgekehrt werden: Ausgangspunkt ist die Frage, welche fachliche Tiefenstruktur Schülerinnen und Schüler durch das Projekt erkennen und einüben sollen. Erst danach wird entschieden, mit welcher Methode/Technik — analog oder digital — diese Struktur am besten erfahrbar wird. Die fachlichen Inhalte und Materialien werden anschließend an diese methodisch-technische Entscheidung angepasst.

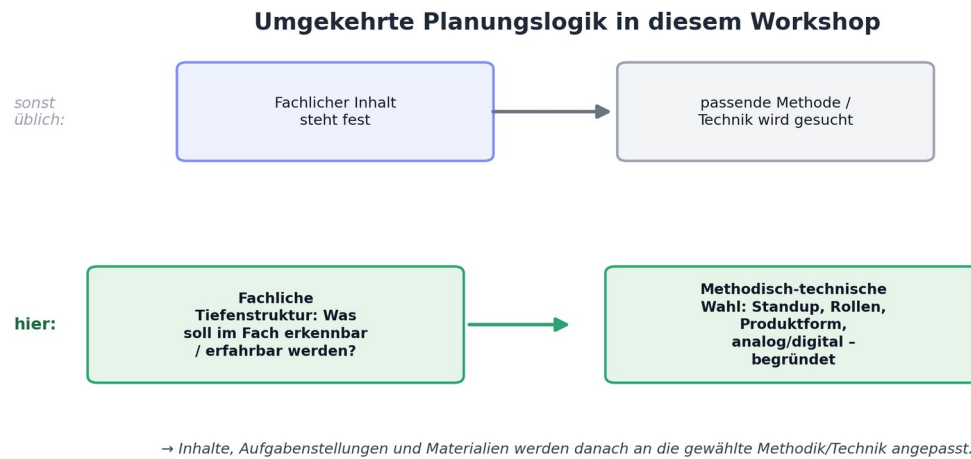


Abb. 2: Übliche vs. umgekehrte Planungsrichtung — in diesem Workshop wird von der Methode/Technik her gedacht.

Für Schülerinnen und Schüler wird dadurch transparent, dass Methoden — ob analog oder digital — nicht beliebig austauschbar sind, sondern gezielt eingesetzt werden, um die Lern- und Tiefenstrukturen eines Faches sichtbar und bearbeitbar zu machen. Fachliches Vorgehen und Methode stehen damit immer in Abhängigkeit von der jeweils eingesetzten Technik.

Warum diese Blickrichtung so schwerfällt

Die Erfahrung aus der Praxis zeigt: Der Wechsel von „Welchen Stoff behandeln wir?“ zu „Welche fachliche Tiefenstruktur soll erkennbar werden?“ ist keine Kleinigkeit, sondern verlangt, eine tief eingeeübte Gewohnheit zu durchbrechen. Kernlehrpläne sind inhaltlich formuliert („Die Schülerinnen und Schüler kennen ...“), Studium und Referendariat trainieren vor allem fachlich-inhaltliche Stoffvermittlung, und auch Prüfungsformate fragen meist Inhalte ab. Von dort aus zu planen ist der eingeeübte Normalfall — nicht, weil er falsch wäre, sondern weil er selten hinterfragt wird.

Der D-PACK-Blick verlangt deshalb einen bewussten Zwischenschritt: Bevor über Stoff gesprochen wird, wird zunächst benannt, welches fachliche Vorgehen — welche Denk- oder Arbeitsweise des Faches — die Schülerinnen und Schüler an diesem Gegenstand einüben sollen. Das ist ungewohnt und fühlt sich im ersten Moment oft abstrakter an als eine Inhaltsliste. Es lohnt sich trotzdem, weil eine einmal erkannte Tiefenstruktur auf viele verschiedene Inhalte übertragbar ist — die Methode/Technik, die sie erschließt, bleibt bei einem neuen Thema oft dieselbe.

Ein Thema, zwei Planungsrichtungen — ein Beispiel

Das folgende Beispiel aus der Erdkunde zeigt denselben Unterrichtsgegenstand einmal inhaltlich zuerst und einmal von der Tiefenstruktur her geplant.

	Inhaltlich zuerst geplant (üblich)	Tiefenstruktur zuerst geplant (D-PACK)
Ausgangsfrage	Welchen Stoff behandeln wir?	Welche fachliche Tiefenstruktur soll erkennbar werden?
Erste Entscheidung	Thema „Regenwald“: Klima, Vegetation, Nutzung, Rodung	Vergleichendes, kategoriengeleitetes Raumdenken
Methode/Technik	ergibt sich eher zufällig: Lehrervortrag + Gruppenreferat	bewusst gewählt: Vergleichsmatrix zu zwei Räumen anhand derselben Kategorien
Rolle des Inhalts	steht von Anfang an fest, Methode wird passend gesucht	wird zuletzt an die Methode angepasst — austauschbar, z. B. anderes Raumpaar

	Inhaltlich zuerst geplant (üblich)	Tiefenstruktur zuerst geplant (D-PACK)
Transfereffekt	Schüler:innen kennen Fakten zum Regenwald	Schüler:innen können die Vergleichsmethode auf jeden neuen Raum anwenden

Der Unterschied liegt nicht im Fleiß oder in der Qualität der Vorbereitung, sondern im Ausgangspunkt: In der rechten Spalte ist die Methode (die Vergleichsmatrix mit festen Kategorien) das eigentliche Lernziel — der Inhalt (Regenwald, Wüste oder ein anderes Raumpaars) ist austauschbares Material, an dem diese Methode geübt wird.

Beispiele aus verschiedenen Fächern

Die folgenden Beispiele zeigen, wie eine bewusst gewählte Methode/Technik das Erlernen einer fachlichen Tiefenstruktur oder Fachmethode unterstützen kann — nicht nur organisatorisch entlastet.

Geschichte

Fachliche Tiefenstruktur/Fachmethode: Quellenkritik und Multiperspektivität — Quelle und Darstellung unterscheiden, Interessen hinter Aussagen erkennen.

Projektbeispiel: Projekt zu einem historischen Ereignis, z. B. dem Mauerfall oder der Industrialisierung.

Methode/Technik (analog/digital): Perspektiven-Stationenlernen: Gruppen ordnen unterschiedliche Quellentypen (Zeitzeugenbericht, Zeitungsartikel, offizielles Dokument) einer gemeinsamen Perspektiven-Wand zu (analog: Pinnwand; digital: Padlet/Miro-Board) und markieren, wessen Interessen jeweils sichtbar werden.

Warum das funktioniert: Das Zuordnen selbst zwingt dazu, Quellenart und Perspektive zu unterscheiden — nicht das Lesen von Inhalt allein. Ein Lückentext zu Ereignisdaten würde dieselbe Tiefenstruktur nicht trainieren.

Mit KI-Einsatz — die Methode verschiebt sich weiter:

Die Gruppen lassen zusätzlich von einer KI eine Zeitzeugen-Darstellung zum Ereignis erzeugen und ordnen auch diese versuchsweise der Perspektiven-Wand zu — mit der Zusatzaufgabe, an welchen sprachlichen und inhaltlichen Merkmalen sie als KI-generiert und historisch nicht verankert zu erkennen ist. Weil ein KI-Text auf den ersten Blick genauso glaubwürdig wirkt wie eine echte Quelle, aber keinerlei Quellenwert besitzt, wird Quellenkritik hier nicht nur geübt, sondern unmittelbar notwendig.

Mathematik

Fachliche Tiefenstruktur/Fachmethode: Vermuten – Prüfen – Verallgemeinern (mathematisches Argumentieren), Muster in Zahlen oder Figuren erkennen.

Projektbeispiel: Untersuchung eines Zahlenmusters oder geometrischen Zusammenhangs.

Methode/Technik (analog/digital): Systematische Parametervariation in einer Tabellenkalkulation oder GeoGebra: eine Größe gezielt verändern, die Auswirkung beobachten, eine Vermutung formulieren und an weiteren Fällen prüfen, bevor sie schriftlich begründet wird.

Warum das funktioniert: Das Werkzeug macht das systematische Variieren und Prüfen einer Vermutung selbst zum Handlungsschritt — genau das mathematische Vorgehen, das gelernt werden soll, nicht nur das Berechnen eines Ergebnisses.

Mit KI-Einsatz — die Methode verschiebt sich weiter:

Die Gruppen lassen sich von einer KI eine Erklärung für das gefundene Muster vorschlagen — und prüfen diese anschließend selbst an weiteren Beispielen nach, statt sie zu übernehmen. Weil KI-Erklärungen mathematisch plausibel klingen können, ohne korrekt zu sein, wird das Prüfen der Vermutung (nicht das Finden) zum eigentlichen Lernschritt — das mathematische Vorgehen wird so noch bewusster von der bloßen Ergebnisbeschaffung getrennt.

Biologie / Naturwissenschaften

Fachliche Tiefenstruktur/Fachmethode: Naturwissenschaftliche Erkenntnismethode — Hypothese, kontrollierter

Versuch, Auswertung, Rückbezug auf die Hypothese.

Projektbeispiel: Untersuchung von Wachstums- oder Keimungsbedingungen.

Methode/Technik (analog/digital): Kontrollgruppen-Experiment mit Protokollvorlage, die gezielt nach unabhängiger/abhängiger Variable und Kontrollbedingung fragt (analog), alternativ Langzeitmessung mit einem digitalen Sensor-Datenlogger.

Warum das funktioniert: Die Protokollstruktur selbst erzwingt das Denken in Variablen und Kontrolle — den Kern der naturwissenschaftlichen Methode — unabhängig davon, welches konkrete biologische Thema untersucht wird.

Mit KI-Einsatz — die Methode verschiebt sich weiter:

Eine KI wird gebeten, aus den erhobenen Messdaten eine mögliche Erklärung abzuleiten; die Gruppe muss diese Erklärung anschließend mit einem eigenen kontrollierten Gegenversuch oder anhand der eigenen Kontrollgruppendaten überprüfen, statt sie als Ergebnis zu übernehmen. Die KI ersetzt so nicht das Experiment, sondern liefert nur eine zu prüfende Vermutung — der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität wird dadurch unmittelbar erfahrbar.

Deutsch / Literatur

Fachliche Tiefenstruktur/Fachmethode: Textinterpretation als textbelegte, begründete Deutung — Meinung von belegter Aussage unterscheiden, Mehrdeutigkeit aushalten.

Projektbeispiel: Interpretation eines Gedichts oder einer Kurzgeschichte.

Methode/Technik (analog/digital): Placemat-Methode: Jede:r notiert zunächst einzeln eine Deutung mit Textstelle, erst danach Vergleich und Diskussion in der Gruppe und Einigung auf die tragfähigsten, textbelegten Deutungen.

Warum das funktioniert: Die Struktur der Methode — erst einzeln, dann Textbeleg-Pflicht, dann Aushandlung — trainiert genau die Unterscheidung zwischen unbegründeter Meinung und textbelegter Interpretation.

Mit KI-Einsatz — die Methode verschiebt sich weiter:

Eine KI erzeugt eine zweite Interpretation desselben Textes; die Gruppe vergleicht diese mit der eigenen und prüft für beide Deutungen, ob sie tatsächlich mit Textstellen belegt sind oder nur plausibel klingen. KI-Interpretationen sind oft eloquent formuliert, aber nicht immer textnah — der Vergleich schärft genau die Unterscheidung zwischen Meinung und belegter Deutung, um die es in der Methode geht.

Politik / Sozialwissenschaften

Fachliche Tiefenstruktur/Fachmethode: Kontroversität und Interessenanalyse (Beutelsbacher Konsens) — erkennen, wessen Interessen hinter einer Position stehen.

Projektbeispiel: Planspiel zu einer aktuellen politischen Entscheidung, z. B. einem Tempolimit oder späteren Schulstartzeiten.

Methode/Technik (analog/digital): Rollenbasiertes Planspiel bzw. Fishbowl-Debatte mit zugewiesenen Interessenpositionen, die die Schüler:innen nicht selbst wählen dürfen.

Warum das funktioniert: Die erzwungene Rollenübernahme macht die Interessengebundenheit einer Position praktisch erfahrbar, statt sie nur inhaltlich zu behaupten.

Mit KI-Einsatz — die Methode verschiebt sich weiter:

Die Gruppen fragen eine KI zusätzlich nach einer „neutralen“ Einschätzung zur Streitfrage und analysieren anschließend, welche Interessen oder Perspektiven trotzdem in dieser vermeintlich neutralen Antwort stecken. Das macht sichtbar, dass auch KI-Antworten nie interessenfrei sind — die Methode (Interessenanalyse) wird dabei direkt auf ein neues Objekt angewendet: die KI-Antwort selbst.

Gemeinsames Muster: In jedem Beispiel ist die Methode/Technik so gewählt, dass ihre Durchführung selbst die fachliche Denk- oder Arbeitsweise erzwingt — nicht als zusätzliche Übung danach, sondern als Struktur der

Aufgabe. Diese Prüffrage lässt sich auf jedes Fach übertragen: Trainiert die gewählte Methode die Tiefenstruktur, oder liefert sie nur eine organisatorische Hülle für Inhalte, die genauso gut anders vermittelt werden könnten?

Warum KI die methodische Verschiebung noch deutlicher macht

KI-Werkzeuge machen den Unterschied zwischen Inhalts- und Methodenorientierung besonders sichtbar. Ein KI-Tool kann in Sekunden einen Inhalt liefern — eine Antwort, eine Interpretation, eine Erklärung, eine vermeintliche Quelle —, aber es kann die fachliche Tiefenstruktur nicht ersetzen, mit der dieser Inhalt geprüft, eingeordnet oder infrage gestellt wird. Wird ein KI-Ergebnis unreflektiert übernommen, entfällt genau der Lernschritt, um den es im Projekt eigentlich geht. Deshalb braucht jeder KI-Einsatz im Unterricht eine explizite Prüf- oder Reflexionsaufgabe, die die Tiefenstruktur des Fachs aktiviert — nicht als zusätzliche Bremse, sondern als eigentlicher Kern der Aufgabe.

In allen fünf KI-Varianten oben liegt der Schwerpunkt deshalb auf der Reflektieren-Dimension der KI-Kompetenz (neben Verstehen, Anwenden und Mitgestalten): KI-Ausgaben werden nicht als fertiges Ergebnis akzeptiert, sondern als zu prüfende Aussage behandelt, die erst durch die fachliche Methode — Quellenkritik, mathematisches Prüfen, kontrollierten Versuch, Textbeleg, Interessenanalyse — eingeordnet werden darf. Für die Standup-Struktur bedeutet das: Ein KI-generierter Zwischenstand ist im Standup kein Ergebnis, sondern ein Hindernis oder ein nächster Arbeitsschritt, über den berichtet wird — „Wir haben eine KI-Antwort bekommen und prüfen sie jetzt“ ist eine typische, gute Standup-Aussage.

Quelle: Auszug aus dem Workshop-Konzept „Projektorientiertes Lernen mit eduScrum“ (Baustein 2 / Abschnitt 4). Das D-PACK-Modell erweitert TPACK (Mishra & Koehler) um eine methodisch-technisch gelesene Digitalitätskompetenz, orientiert am Dagstuhl-Dreieck.